

1. 정의역을 $[0,1]$ 로 갖는 다음 함수 중 연속이 아닌 함수의 개수는?

$$\neg. y = \lim_{n \rightarrow \infty} x/(1+x^n)$$

$$\neg. y = \lim_{n \rightarrow \infty} x^n$$

$$\subset. y = \lim_{n \rightarrow \infty} x/(1+nx)$$

$$\sup. y = \lim_{n \rightarrow \infty} x^2/(1+nx)$$

- ① 0개 ② 1개
③ 2개 ④ 3개
⑤ 4개

2. 곡선 $y = \cosh x$ 에서 직선 $y = \sqrt{3}x - 1$ 과 거리가 최소가 되는 점의 좌표를 (a,b) 라 할 때, ab 의 값은?

- ① $\ln(\sqrt{2}+1)$ ② $2\ln(\sqrt{2}+1)$
③ $2\ln(\sqrt{3}+1)$ ④ $2\ln(\sqrt{2}+2)$
⑤ $2\ln(\sqrt{3}+2)$

3. 다음 중 곡선 $xy=1$ 의 접선이 지날 수 없는 점을 고르면?

- ① $(1,3)$ ② $(-2,2)$
③ $(1,-1)$ ④ $(-1, -\frac{1}{2})$
⑤ $(-\frac{1}{3}, 1)$

4. 중심이 $(0,a)$ 이고 반지름의 길이가 1인 원이 포물선 $y=x^2$ 과 두 점에서 접할 때 a 의 값은?

- ① $\frac{11}{12}$ ② 1
③ $\frac{13}{12}$ ④ $\frac{7}{6}$
⑤ $\frac{5}{4}$

5. 음함수로 주어지는 $x^3+y^3=6xy$ 의 곡선 위의 점 $(3,3)$ 에서 접선의 기울기를 구하면?

- ① 1 ② -1
③ $\frac{1}{2}$ ④ $-\frac{1}{2}$
⑤ $\frac{1}{3}$

6. $x^2\sqrt{1+y}=y\sqrt{1+x^2}$ 일 때, $\frac{dy}{dx}$ 는? (단, $x^2 \neq y$ 이다.)

- ① $-\frac{2x}{(1+x^2)^2}$ ② $-\frac{4x}{(1+x^2)^2}$
③ $-\frac{4x^2}{(1+x^2)^2}$ ④ $-\frac{2x}{(1+x)^2}$
⑤ $-\frac{4x}{(1+x)^2}$

7. $y^x = x^y$ 위의 점 $x = 1$ 에서 $\frac{d^2y}{dx^2}$ 의 값을 구하면?

- ① -1 ② 0
③ 1 ④ 2
⑤ -2

10. 두 곡선 $y^2 = x^3$ 과 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 의 1사분면 위 교점을 (x_0, y_0)

라 하자. 점 (x_0, y_0) 에서의 두 곡선에 대한 접선이 서로 수직 일 때 a 와 b 의 관계식으로 옳은 것은?

- ① $3a^2 = 2b^2$
 ② $2a^2 = 3b^2$
 ③ $a^2 = b^3$
 ④ $3a^2 = 2b^3$
 ⑤ $2a^2 = 3b^3$

8. $\sinh(x+y) - y^2 \cosh x = 0$ 를 만족할 때, $(x, y) = (0, 0)$ 에서

$$\frac{d^2y}{dx^2}$$
을 구하면?

- (1) 1 (2) 2
(3) -1 (4) -2
(5) 0

9. $f(x) = x^3 e^x$ 에 대하여 $n \geq 3$ 일 때, $f^{(n)}(-1)$ 의 값은?

- $$\begin{array}{ll} \textcircled{1} & e^{-1}(n^2+n+1) \\ \textcircled{3} & e^{-1}(n^3-6n^2+8n-1) \\ \textcircled{5} & e^{-1}(n^3+3n^2-n-1) \end{array} \qquad \begin{array}{ll} \textcircled{2} & e^{-1}(n^3+n+1) \\ \textcircled{4} & e^{-1}(n^3-3n+6) \end{array}$$



장황수학